

BACCALAUREAT SESSION 2016

Exercice 1 :

1. On considère l'équation (E) : $z^3 - 13z^2 + 59z - 87 = 0$ où z est un nombre complexe.

c) Déterminer la solution réelle de (E).

d) Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation (E).

2. On pose : $a = 3$, $b = 5 - 2i$ et $c = 5 + 2i$

Le plan complexe étant muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives a , b et c . Soit M le point d'affixe z distinct de A et de B.

a) calculer $\frac{b-a}{c-a}$. En déduire la nature du triangle ABC.

b) On pose : $\frac{z-3}{z-5+2i}$

Donner une interprétation géométrique de l'argument de z .

En déduire l'ensemble des points M d'affixe z tels que z soit un nombre réel non nul.

3. Soit (C) le cercle circonscrit au triangle ABC et I le point d'affixe $2 - i$

a) Donner l'écriture complexe de la rotation r de centre I et d'angle $-\frac{\pi}{2}$

b) Déterminer l'image (C') de (C) par r . Construire (C').

Exercice 2 :

A l'occasion de ses activités culturelles, le FOSCO d'un lycée organise un jeu pour le collectif des professeurs. Une urne contenant 4 boules rouges et une boule jaune indiscernables au toucher est placée dans la cour de l'école. Chaque professeur tire simultanément 2 boules de l'urne.

- Si les 2 boules sont de même couleur, il les remet dans l'urne et procède à un second tirage successif avec remise de 2 autres boules de l'urne.
- Si les 2 boules sont de couleurs distinctes, il les remet toujours dans l'urne, mais dans ce cas le second tirage de 2 autres boules s'effectue successivement sans remise.

1. Calculer la probabilité des événements suivants :

A : « Le professeur tire 2 boules de même couleur au premier tirage ».

B : « Le professeur tire 2 boules de couleurs distinctes au premier tirage ».

C : « Le professeur tire 2 boules de même couleur au second tirage sachant que les boules tirées au premier tirage sont de même couleur ».

D : « Le professeur tire 2 boules de même couleur au second tirage sachant que les boules tirées au premier tirage sont de couleurs distinctes ».

E : « Le professeur tire 2 boules de couleurs distinctes au second tirage sachant que les boules tirées au premier tirage sont de couleurs distinctes ».

F : « Le professeur tire 2 boules de couleurs distinctes au premier et au second tirage ».

2. Pour le second tirage, chaque boule rouge tirée fait gagner au FOSCO 1 000 f et chaque boule jaune tirée fait gagner au collectif des professeurs 1 000 f.

Soit X la variable aléatoire à laquelle on associe le gain obtenu par FOSCO.

c) Déterminer les différentes valeurs prises par X et sa loi de probabilité.

d) Déterminer la fonction de répartition de X .

3. Etant donné que le collectif est composé de 50 professeurs qui ont tous joué indépendamment et dans les mêmes conditions, déterminer la probabilité des événements suivants :

G : « Le FOSCO réalise autant de gains que de pertes. »

H : « Le collectif des professeurs réalise un gain de 100 000 f. »

I : « Le FOSCO réalise autant de gains que de pertes. »

Problème :

Partie A

Soit g la fonction numérique définie par : $g(x) = -2\ln(x-1) + \frac{x}{x+1}$

1. a) Déterminer D_g , puis calculer les limites de g aux bornes de D_g .

b) Calculer $g'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations de g .

2. a) Calculer $g(0)$

Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet exactement deux solutions dont l'une notée α appartient à l'intervalle $] -0,72 ; -0,71[$

b) Déterminer le signe de $g(x)$

Partie B :

Soit f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2}{\ln(x+1)} & \text{si } x > -1 \text{ et } x \neq 0 \\ f(x) = (1+x)e^{-x-1} & \text{si } x \leq -1 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

- 1) a) Montrer que $D_f = \mathbb{R}$ et calculer les limites de f aux bornes de D_f
 b) Etudier la nature des branches infinies.
- 2) a) Etudier la continuité de f en -1 et en 0 .
 b) Etudier la dérivabilité de f en -1 et en 0 et interpréter graphiquement les résultats.
- 3) a) Montrer que pour tout $x \in]-1; +\infty[$ et $x \neq 0$, on a : $f'(x) = \frac{-xg(x)}{\ln^2(x+1)}$
 Calculer $f'(x)$ sur $]-\infty; -1[$
 b) Etudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
4. Soit h la restriction de f à $[0, +\infty[$
 a) Montrer que h réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.
 b) Donner le sens de variation de h^{-1} .
 c) Construire C_f et $C_{h^{-1}}$

Partie C

Soit m la fonction définie par : $m(x) = \frac{\ln(x+1)}{x^2} - \frac{1}{x(x+1)}$

1. Déterminer les fonctions u et v telles que pour tout $x \in]0, +\infty[$, on ait :
 $m(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$
2. a) En déduire la fonction H définie sur $]0, +\infty[$ et telle que : $H'(x) = m(x)$
 b) Calculer $\int_1^2 \frac{1}{f(x)} dx$